

AgroCalc Web

Sistema Integrado de Cálculos para o Agronegócio

Projeto Integrador

Disciplinas: HTML/CSS · Introdução à Computação · Matemática Aplicada

Professores: Silvério Luiz de Sousa | Matheus Couto | Patrícia Freitas

Aluno(a): Filipe Pereira Lima – TADS 3

Sumário

1. Introdução.....	3
2. Objetivos.....	3
3. Módulo HTML/CSS.....	4
4. Módulo Introdução à Computação.....	6
5. Módulo Matemática Aplicada.....	8
6. Integração dos Módulos.....	11
7. Dificuldades Encontradas.....	12
8. Conclusão.....	12
9. Referências Bibliográficas.....	13

1. Introdução

O presente relatório descreve o desenvolvimento do **AgroCalc Web**, um sistema integrado voltado ao agronegócio, desenvolvido como Projeto Integrador das disciplinas de HTML/CSS, Introdução à Computação e Matemática Aplicada. O projeto une conceitos teóricos dessas três áreas em uma aplicação web funcional, responsiva e com deploy público via GitHub Pages.

O agronegócio brasileiro é um dos setores mais relevantes da economia nacional, representando cerca de 25% do PIB. A informatização e a disponibilidade de ferramentas de cálculo acessíveis são fundamentais para auxiliar produtores rurais na tomada de decisão. O AgroCalc Web surge como resposta a essa necessidade, oferecendo seis módulos de cálculo em uma interface moderna e intuitiva.

2. Objetivos

Objetivo Geral: Desenvolver um sistema web completo que integre os conteúdos das três disciplinas, aplicando-os na resolução de problemas reais do agronegócio.

Objetivos Específicos:

- Criar interface responsiva com HTML5 e CSS3, incluindo dark mode;
- Implementar conversor de bases numéricas e simulador de portas lógicas;
- Desenvolver calculadoras baseadas em função afim, juros compostos, matrizes NumPy e sistemas lineares;
- Publicar o projeto com deploy no GitHub Pages;
- Gerar visualizações gráficas com a biblioteca matplotlib.

3. Módulo HTML/CSS

O front-end do AgroCalc Web foi construído com HTML5 semântico e CSS3 moderno, sem o uso de frameworks externos. A estrutura é composta por seis páginas independentes interligadas por uma navbar comum.

3.1 Estrutura de Arquivos

Arquivo	Descrição
index.html	Painel principal, glossário e linha do tempo
custo.html	Calculadora de custo de produção
financiamento.html	Simulador de financiamento agrícola
conversor.html	Conversor de bases + porta lógica
talhoes.html	Mapa de produtividade por talhão
blend.html	Solucionador de blend NPK
style.css	Folha de estilos principal (dark mode, variáveis, responsivo)

3.2 Recursos Implementados

O arquivo **style.css** centraliza todo o estilo do projeto utilizando **variáveis CSS** (custom properties) para cores, fontes e espaçamentos, facilitando manutenção e consistência visual.

O **Dark Mode** foi implementado via classe `.dark` no elemento `<body>`, alternada por JavaScript. A preferência é persistida via `localStorage`, mantendo o tema escolhido entre páginas.

O layout é **responsivo** utilizando CSS Grid com *auto-fit* e *minmax*, adaptando-se a telas de 320px até monitores widescreen. Uma media query adicional para *prefers-reduced-motion* garante acessibilidade a usuários sensíveis a animações.

Trecho do CSS — variáveis de tema:

```
:root {
  --verde-campo: #2d6a4f;
  --verde-claro: #52b788;
  --terra: #a37c27;
  --fundo: #f7f9f4;
  --fonte-display: 'Playfair Display', serif;
}
```

4. Módulo Introdução à Computação

O módulo de Introdução à Computação foi implementado na página **conversor.html** e abrange dois subsistemas: o conversor de bases numéricas e o simulador de portas lógicas.

4.1 Conversor de Bases Numéricas

O conversor permite transformar números entre as bases **Decimal (10)**, **Binária (2)**, **Hexadecimal (16)** e **Octal (8)**. A conversão ocorre em tempo real conforme o usuário digita, sem necessidade de clicar em botão, utilizando o evento *oninput*.

O algoritmo converte o valor digitado para decimal usando *parseInt(valor, base)* e depois usa *toString(base)* para gerar as demais representações. Um visualizador de bits exibe cada dígito binário individualmente em blocos coloridos (verde para 1, cinza para 0).

4.2 Simulador de Porta Lógica

Foram implementadas seis portas lógicas: **AND**, **OR**, **NOT**, **NAND**, **NOR** e **XOR**. O simulador exibe o resultado da operação booleana e gera automaticamente a **tabela verdade completa** para a porta selecionada, destacando a linha correspondente às entradas atuais.

Porta	Operação	Saída = 1 quando...
AND	$A \wedge B$	Ambas entradas forem 1
OR	$A \vee B$	Ao menos uma entrada for 1
NOT	$\neg A$	Entrada A for 0
NAND	$\neg(A \wedge B)$	AND com saída invertida
NOR	$\neg(A \vee B)$	OR com saída invertida
XOR	$A \oplus B$	Entradas forem diferentes

4.3 Linha do Tempo

A página inicial inclui uma **linha do tempo** da computação no agronegócio cobrindo o período de 1970 a 2024, com marcos como o surgimento dos primeiros sistemas de gestão rural, a agricultura de precisão com GPS e a atual aplicação de Inteligência Artificial no campo.

5. Módulo Matemática Aplicada

Quatro scripts Python foram desenvolvidos, cada um aplicando um conceito matemático distinto a um problema real do agronegócio. Todos utilizam docstrings, tratamento de exceções e geram gráficos com **matplotlib**.

5.1 Custo de Produção — Função Afim

O script **custo_producao.py** modela o custo total de produção como uma função afim: $C(x) = ax + b$, onde a é o custo variável por hectare (insumos + mão de obra) e b

$$C(x) = (\text{insumos} + \text{mao_obra}) * x + \text{fixos}$$

são os custos fixos totais.

O ponto de equilíbrio é calculado igualando receita e custo: $x^* = \text{fixos} / (\text{preco_saca} \times \text{produtividade} - \text{custo_variavel_ha})$. O gráfico gerado exibe as retas de custo e receita com marcação do ponto de equilíbrio.

5.2 Financiamento Agrícola — Juros Compostos

O script **financiamento.py** implementa a **Tabela Price** (sistema francês de amortização), calculando parcelas fixas com juros compostos. A taxa anual é convertida para mensal efetiva pela fórmula:

$$i_{\text{mensal}} = (1 + \text{taxa_anual})^{1/12} - 1$$

A parcela é calculada por: $PMT = P \times i / (1 - (1+i)^{-n})$. O script gera a tabela de amortização completa e dois gráficos: evolução do saldo devedor e composição das parcelas (juros vs amortização).

5.3 Mapa de Talhões — Matrizes com NumPy

O script **matriz_talhoes.py** usa **NumPy** para análise estatística de uma matriz de produtividade. As operações incluem:

Operação NumPy	Finalidade
<code>np.mean(matriz)</code>	Média geral de produtividade
<code>np.mean(matriz, axis=1)</code>	Média por linha (talhão)
<code>np.mean(matriz, axis=0)</code>	Média por coluna (setor)
<code>np.argmax / np.argmin</code>	Localiza melhor e pior talhão
<code>np.std(matriz)</code>	Desvio padrão da produtividade

5. Módulo Matemática Aplicada

Um mapa de calor (*heatmap*) com `colormap` personalizado (vermelho → amarelo → verde) é gerado para visualização espacial da produtividade na fazenda.

5.4 Blend NPK — Sistema Linear (Regra de Cramer)

O script **blend_fertilizante.py** resolve um **sistema linear 3×3** para determinar as quantidades de três fertilizantes que atendam exatamente a demanda de N, P e K do solo. O sistema tem a forma **$M \cdot x = b$** .

A solução usa a **Regra de Cramer**: $x_i = \det(M_i) / \det(M)$, implementada manualmente pela Regra de Sarrus. Os resultados são validados com *np.linalg.solve()* do NumPy. Dois gráficos são gerados: pizza com proporções e barras comparando demanda vs nutrientes fornecidos.

6. Integração dos Módulos

Os três módulos foram integrados em uma única aplicação web coesa. O front-end HTML/CSS fornece a interface de interação, os conceitos de Introdução à Computação embasam o conversor e o simulador lógico, e a Matemática Aplicada fundamenta os quatro módulos de cálculo.

Módulo Web	Disciplina	Conceito Central
index.html	HTML/CSS	Layout, glossário, linha do tempo
custo.html	Matemática Aplicada	Função afim $C(x) = ax + b$
financiamento.html	Matemática Aplicada	Juros compostos / Tabela Price
conversor.html	Introdução à Computação	Bases numéricas + portas lógicas
talhoes.html	Matemática Aplicada	Matrizes e estatística (NumPy)
blend.html	Matemática Aplicada	Sistema linear (Cramer)

O dark mode, implementado via CSS e JavaScript, é compartilhado por todas as páginas por meio do *localStorage*, garantindo experiência consistente. O projeto foi publicado via **GitHub Pages**, acessível publicamente.

7. Dificuldades Encontradas

Responsividade: adaptar o layout de tabelas grandes (especialmente a tabela de amortização e a matriz de talhões) para telas móveis exigiu uso de *overflow-x: auto* e ajustes de font-size por media query.

Regra de Cramer: garantir precisão numérica na implementação manual do determinante 3×3 (Regra de Sarrus) e lidar com determinantes próximos de zero exigiu o uso de um limiar (1e-10) para detectar sistemas sem solução única.

Gráficos matplotlib: a geração de gráficos em Python que fossem visualmente coerentes com o tema do site exigiu customização de colormaps e paleta de cores manualmente.

8. Conclusão

O desenvolvimento do AgroCalc Web permitiu consolidar na prática os conceitos das três disciplinas integradas. A aplicação entrega seis módulos funcionais com interface profissional, responsiva e com dark mode, superando o mínimo exigido de quatro módulos.

Os bônus foram alcançados: dark mode implementado, quatro gráficos matplotlib gerados pelos scripts Python e deploy público via GitHub Pages. O projeto demonstra que ferramentas web acessíveis podem apoiar decisões reais no campo, contribuindo para a modernização do agronegócio brasileiro.

9. Referências

MOZILLA DEVELOPER NETWORK. **CSS Custom Properties**. Disponível em:

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/Using_CSS_custom_properties. Acesso em: jun. 2025.

HARRIS, C. R. et al. **Array programming with NumPy**. Nature, v. 585, p. 357–362, 2020.

HUNTER, J. D. **Matplotlib: A 2D graphics environment**. Computing in Science & Engineering, v. 9, n. 3, p. 90–95, 2007.

LIMA, E. L. **Álgebra Linear**. 8. ed. Rio de Janeiro: IMPA, 2014.

ASSAF NETO, A. **Matemática Financeira e suas Aplicações**. 14. ed. São Paulo: Atlas, 2019.

GITHUB. **GitHub Pages — Hosting directly from your GitHub repository**. Disponível em: <https://pages.github.com>. Acesso em: jun. 2025.

EMBRAPA. **Agricultura de Precisão**. Disponível em: <https://www.embrapa.br/agricultura-de-precisao>. Acesso em: jun. 2025.
